YTArchive

유튜브 영상 아카이브 서비스

기능 명세서 (Functional Specification)

문서 버전	v1.0.0
작성일	2026-03-06
프로젝트명	YTArchive
기술 스택	HTML / CSS / JS / Bootstrap

1. 프로젝트 개요

1.1 서비스 소개

YTArchive 는 유튜브 영상을 효율적으로 아카이빙하고 관리하기 위한 웹 서비스입니다. 사용자는 유튜브 링크를 저장하고, 타임스탬프 메모를 작성하며, 테마별로 영상을 분류하고, 커뮤니티를 통해 아카이브를 공유할 수 있습니다.

1.2 서비스 목표

- 유튜브 영상 링크 및 메타데이터를 체계적으로 보관
- 타임스탬프 기반 메모로 영상 내 특정 구간 빠른 접근
- 테마/카테고리별 영상 분류로 콘텐츠 탐색 효율 극대화
- 커뮤니티 기능으로 아카이브 공유 및 소통 지원
- 로그인 기반 개인화 서비스 및 데이터 보호

1.3 사용자 유형

구분	설명	권한
비회원(Guest)	로그인 없이 서비스 이용	공개 아카이브 열람만 가능
일반회원	회원가입 후 로그인한 사용자	전체 기능 이용 가능
관리자	서비스 운영 담당자	사용자/콘텐츠 관리

2. 기능 목록 (Feature List)

No	기능 그룹	기능명	설명	비회원	회원
F-01	인증	회원가입	이메일/비밀번호로 계정 생성	O	
F-02	인증	로그인	이메일/비밀번호 인증	O	
F-03	인증	로그아웃	세션 종료 및 토큰 삭제		O
F-04	아카이브	영상 저장	유튜브 URL 입력하여 저장		O
F-05	아카이브	영상 목록 조회	저장된 영상 목록 확인	O	O
F-06	아카이브	영상 삭제	저장된 영상 삭제		O
F-07	메모	메모 작성	영상에 텍스트 메모 추가		O
F-08	메모	메모 수정/삭제	작성한 메모 편집 및 삭제		O
F-09	타임스탬프	타임스탬프 저장	영상 특정 구간 시간 저장		O
F-10	타임스탬프	타임스탬프 이동	저장된 구간으로 바로 이동		O
F-11	분류	테마 생성	커스텀 테마/ 카테고리 만들기		O
F-12	분류	테마별 분류	영상을 테마에 배정/ 이동		O
F-13	분류	테마 탐색	테마별 영상 필터링 조회	O	O
F-14	커뮤니티	게시글 작성	아카이브 공유 게시글 작성		O
F-15	커뮤니티	댓글 작성	게시글에 댓글 달기		O
F-16	커뮤니티	좋아요/북마크	게시글 좋아요 및 북마크 저장		O
F-17	검색	통합 검색	제목/태그/테마 기반 검색	O	O

3. 상세 기능 명세

3.1 인증 기능

F-01. 회원가입

기능 ID	F-01
기능명	회원가입
설명	신규 사용자가 이메일, 비밀번호, 닉네임으로 계정을 생성하는 기능
입력값	이메일(필수), 비밀번호(필수, 8 자 이상), 닉네임(필수, 2-12 자), 비밀번호 확인
출력값	가입 완료 메시지 및 로그인 페이지 리다이렉트
유효성 검사	이메일 형식 검증, 중복 이메일 확인, 비밀번호 일치 확인, 필수값 입력 여부
예외 처리	중복 이메일: 오류 메시지 표시 / 형식 오류: 인라인 오류 표시
비고	소셜 로그인(2 차 기능 예정)

F-02. 로그인

기능 ID	F-02
기능명	로그인
설명	등록된 이메일과 비밀번호로 서비스에 접근하는 인증 기능
입력값	이메일, 비밀번호, 자동 로그인 여부(선택)
출력값	인증 토큰 발급 및 메인 페이지 리다이렉트
예외 처리	이메일 미존재: 오류 메시지 / 비밀번호 불일치: 오류 메시지 / 5 회 실패: 일시 잠금

3.2 아카이브 기능

F-04. 영상 저장

기능 ID	F-04
기능명	영상 저장
설명	유튜브 URL 을 입력하여 영상 메타데이터와 함께 아카이브에 저장
입력값	유튜브 URL (필수), 테마 선택 (선택), 공개 여부
처리 과정	YouTube oEmbed API 호출 → 썸네일/제목/채널 자동 수집 → DB 저장
출력값	저장 완료 메시지 및 영상 상세 페이지 이동
유효성 검사	유효한 유튜브 URL 형식 확인 (youtube.com, youtu.be), 중복 URL 경고

3.3 타임스탬프 기능

F-09. 타임스탬프 저장

기능 ID	F-09
기능명	타임스탬프 저장
설명	유튜브 영상의 특정 재생 시간을 메모와 함께 저장하는 기능
입력값	시간(HH:MM:SS 또는 MM:SS), 레이블(선택), 메모(선택)
출력값	타임스탬프 목록에 추가 및 유튜브 딥링크 생성
유효성 검사	시간 형식 검증, 영상 재생 길이 초과 여부 확인
딥링크 형식	https://youtu.be/{video_id}?t={seconds}

3.4 테마 분류 기능

F-11. 테마 생성

기능 ID	F-11
기능명	테마 생성
설명	사용자 정의 테마(카테고리)를 생성하여 영상 분류에 활용
입력값	테마명(필수, 2-20 자), 설명(선택), 색상(선택), 공개 여부
제약 조건	사용자당 최대 50 개 테마, 동일명 테마 생성 불가

3.5 커뮤니티 기능

F-14. 게시글 작성

기능 ID	F-14

기능명	게시글 작성
설명	아카이브한 영상과 함께 커뮤니티에 게시글 작성 및 공유
입력값	제목(필수), 본문(필수), 첨부 영상(선택), 태그(최대 5 개)
출력값	게시글 등록 및 커뮤니티 피드에 노출
제약 조건	제목 5-100 자, 본문 최대 2000 자

4. 비기능 요구사항

구분	항목	기준
성능	페이지 로딩 속도	초기 로딩 3 초 이내
성능	검색 응답 속도	결과 반환 1 초 이내
보안	비밀번호 암호화	bcrypt 해시 저장
보안	인증 토큰	JWT + LocalStorage
호환성	브라우저 지원	Chrome, Firefox, Edge 최신 버전
반응형	지원 해상도	360px ~ 1920px (모바일 우선)
접근성	WCAG 기준	WCAG 2.1 AA 수준 준수

5. 용어 정의

용어	정의
아카이브(Archive)	유튜브 영상 URL 과 메타데이터를 저장하는 행위 및 저장된 항목
타임스탬프 (Timestamp)	영상의 특정 재생 시간(초 단위) 및 해당 구간으로 이동하는 딥링크
테마(Theme)	사용자 정의 영상 분류 카테고리
커뮤니티(Community)	사용자간 아카이브를 공유하고 소통하는 게시판 공간
딥링크(Deep Link)	유튜브 영상의 특정 시간대로 바로 이동하는 URL